ICMC USP SÃO CARLOS

USP Universidade de São Paulo



IA, Otimização e IoT para Indústrias e Negócios

Do Zero ao MLOps

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

PROFESSOR
Dr. Julio Cezar Estrella

Prática

ESP32
Ferramentas e Stacks

Objetivos da Prática

Ao final desta prática, você deve entender:

- Stacks para desenvolvimento na ESP32.
- Ferramentas de desenvolvimento.
- Como usar o simulador.
- Diferentes versões da ESP32 e seus contextos.

Roteiro

- Stacks
- Ferramentas
- ESP32
- Referências

01 Stacks

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Tecnologias e Stacks

ESP-IDF

- Framework oficial da Espressif para desenvolvimento com ESP32
- Suporte nativo ao FreeRTOS, Wi-Fi, BLE, OTA e drivers de baixo nível
- Maior controle sobre memória, tarefas e recursos do hardware

Arduino Framework

- Camada de alto nível para prototipagem rápida com ESP32
- Grande ecossistema de bibliotecas e integração simplificada
- Compatível com recursos do ESP-IDF através do core oficial ESP32

Tecnologias e Stacks

MicroPython

- Execução de aplicações embarcadas utilizando Python no ESP32
- Desenvolvimento simplificado e prototipagem rápida

02 Ferramentas

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Ferramentas

Arduino IDE

- Ambiente de desenvolvimento utilizado para programação de ESP32 e Arduino
- Interface simplificada para compilação, upload e monitor serial
- Integração com bibliotecas e placas através do Board Manager
- Suporte ao framework Arduino para prototipagem rápida de aplicações IoT

Ferramentas

PlatformIO

- Ambiente de desenvolvimento multiplataforma para sistemas embarcados
- Integração com VS Code para gerenciamento de projetos ESP32
- Suporte a múltiplos frameworks, incluindo Arduino e ESP-IDF
- Automação de build, upload, monitor serial e gerenciamento de bibliotecas

Ferramentas

Wokwi

- Plataforma online para simulação de ESP32, Arduino e dispositivos IoT
- Suporte à execução de aplicações com Arduino Framework e MicroPython
- Integração com sensores, displays, Wi-Fi e comunicação MQTT
- Permite validação e testes sem necessidade de hardware físico

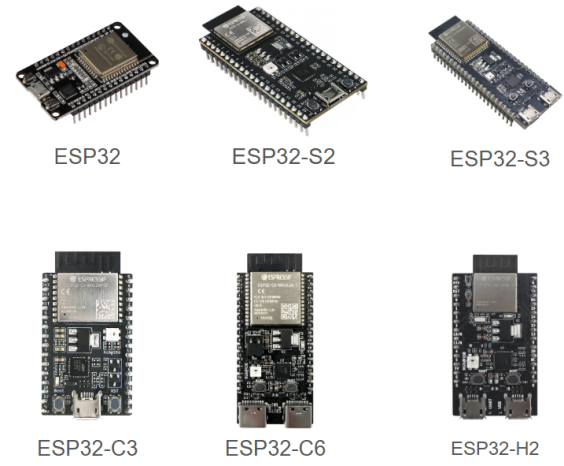
03 ESP32

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

ESP32

Modelo	Arquitetura	Conectividade	Aplicações
ESP32	Dual-Core Xtensa	Wi-Fi + BLE	IoT geral, automação e sensores
ESP32-S2	Single-Core Xtensa	Wi-Fi	Dispositivos USB e baixo consumo
ESP32-S3	Dual-Core Xtensa	Wi-Fi + BLE	IA embarcada, câmeras e displays
ESP32-C3	Single-Core RISC-V	Wi-Fi + BLE 5	Sensores e aplicações low power
ESP32-C6	RISC-V	Wi-Fi 6 + BLE 5	Matter, Thread e automação residencial
ESP32-H2	RISC-V	BLE + Zigbee	Redes mesh e dispositivos IoT

Variantes de Hardware ESP32



04 Referências

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Documentações e Referências

- **Espressif ESP32 Documentation**
  https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/
- **ESP-IDF Programming Guide**
  https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/
- **Arduino IDE**
  https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/
- **MicroPython ESP32 Documentation**
  https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/
- **PlatformIO Documentation**
  https://docs.platformio.org/
- **Wokwi Simulator**
  https://wokwi.com/



Obrigado!



opaiot@icmc.usp.br

+55 (16) 99962-7637

PROFESSOR
Dr. Julio Cezar Estrella

OpAIoT
Optimization • AI • IoT